

① Nennen Sie Arten von Messfehlern u. Bsp.

- zufällige Fehler (Lufthung bei Fadenpendelmessung)
- systematischen F.
- grobe Fehler

③ $T = \frac{X_1 + X_n}{2}$

E.-Treue:

Ansatz: Erwartungswert bilden

$$E[T] = E\left[\frac{X_1 + X_n}{2}\right]$$

$$E[X_k] = \theta \quad \forall k$$

$$E[T] = \frac{1}{2} \left(\underbrace{E[X_1]}_{=\theta} + \underbrace{E[X_n]}_{\theta} \right)$$

$$E[T] = \frac{1}{2} \cdot 2\theta$$

$$\Rightarrow E[T] = \theta \Rightarrow \text{erwartungstreu}$$

Konsistenz:

$$\text{Var}[T] = \text{Var}\left[\frac{X_1 + X_n}{2}\right]$$

$$= \text{Var}\left[\frac{1}{2} \cdot (X_1 + X_n)\right]$$

$$= \frac{1}{4} \left(\underbrace{\text{Var}[X_1]}_{\sigma^2} + \underbrace{\text{Var}[X_n]}_{\sigma^2} \right)$$

$$\text{Var}[X_k] = \sigma^2 \quad \forall k$$

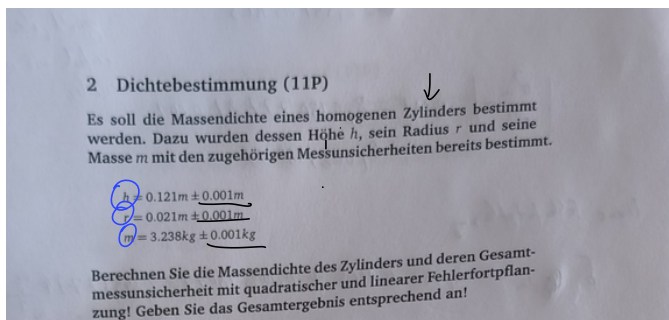
$$\text{Var}[T] = \frac{1}{4} \cdot 2\sigma^2$$

$$\text{Var}[T] = \frac{1}{2} \sigma^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \text{Var}[T] = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sigma^2$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_5 [T] = \frac{1}{2} \sigma^2 \Rightarrow \text{nicht konstant}$$

②



$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$\rho = \frac{m}{\pi r^2 h}$$

↑ Volumen Zylinder

Idee Fehlerrechnung:

Messreihen $\rightarrow$ zufällige u. systematische Fehler der unabhängigen Messgrößen
 h, r, m

$\rightarrow$ Messfehler des abhängigen Größe per Fehlerfortpflanzung berechnen

②.1 lineare Fehlerfortpflanzung

$$\rho(m, r, h) = \frac{m}{\pi r^2 h}$$

① Die Messfunktion aufstellen.

① Ziel

Differential

$$u_f = \left| \frac{\partial f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}{\partial x_1} \right| u_{x_1} + \left| \frac{\partial f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}{\partial x_2} \right| u_{x_2} + \dots + \left| \frac{\partial f(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_n)}{\partial x_n} \right| u_{x_n}$$

↑ Messfehler
↑ mit einer Messgröße
↑ Ableitung an Stelle d. Erwartungswerts

$$\frac{m}{\pi r^2 h} = \frac{1}{\pi} m \cdot r^{-2} \cdot h^{-1}$$

$$\frac{\partial \rho(m, r, h)}{\partial m} = \frac{1}{\pi} r^{-2} h^{-1} \quad *$$

$$\frac{\partial \rho(m, r, h)}{\partial r} = -\frac{2}{\pi} m \cdot h^{-1} r^{-3}$$

$$\frac{\partial \rho(m, r, h)}{\partial h} = -\frac{1}{\pi} m \cdot r^{-2} h^{-2}$$

② Differentiale nach den einzelnen Messgrößen bilden

Tipp: Brüche mithilfe des Potenzgesetzes in ein Produkt umformen;
Erinnerung $\frac{a}{k^n} = a \cdot k^{-n}$

$$\frac{d}{dx} (ax^n) = n \cdot \underline{a} x^{n-1}$$

③ Einsetzen in Gesamtmessfehler

(Tipp: Probe per Einheitenbetrachtung)

$$u_g = \left| \frac{\partial G(\bar{m}, \bar{r}, \bar{h})}{\partial m} \right| \cdot u_m + \left| \frac{\partial G(\bar{m}, \bar{r}, \bar{h})}{\partial r} \right| \cdot u_r + \left| \frac{\partial G(\bar{m}, \bar{r}, \bar{h})}{\partial h} \right| \cdot u_h$$

$$u_g = \left| \frac{1}{\pi} \bar{r}^{-2} \cdot \bar{h}^{-1} \right| \cdot u_m + \left| -\frac{2}{\pi} \bar{m} \bar{h}^{-1} \bar{r}^{-3} \right| \cdot u_r + \left| -\frac{1}{\pi} \bar{m} \bar{r}^{-2} \bar{h}^{-2} \right| \cdot u_h$$

$$u_g = \left| \frac{1}{\pi} 0,021^{-2} \cdot 0,121^{-1} \right| \cdot 0,001 + \left| -\frac{2}{\pi} 3,238 \cdot 0,121^{-1} \cdot 0,021^{-3} \right| \cdot 0,001$$

$$[u_g] = [G] \quad \left[\frac{1}{m^2} \cdot \frac{1}{m} \cdot kg \right] = \left[\frac{kg}{m^3} \right] + \left| -\frac{1}{\pi} \cdot 3,238 \cdot 0,021^{-2} \cdot 0,121^{-2} \right| \cdot 0,001 m$$

$\Rightarrow$ jetzt nur noch ausrechnen, Achtung: $u_g \geq 0$

2.2 quadratische Fehlerfortpflanzung

$$\Delta Y = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i} \right)^2_{\bar{x}_i} (\Delta x_i)^2} = u_f$$

$$u_{g, \text{quadr.}} = \sqrt{\left(\frac{\partial G(\bar{m}, \bar{r}, \bar{h})}{\partial m} \right)^2 \cdot u_m^2 + \left(\frac{\partial G(\bar{m}, \bar{r}, \bar{h})}{\partial r} \right)^2 \cdot u_r^2 + \left(\frac{\partial G(\bar{m}, \bar{r}, \bar{h})}{\partial h} \right)^2 \cdot u_h^2}$$

$$u_{g, \text{quadr.}} = \sqrt{\left(\frac{1}{\pi} \bar{r}^{-2} \bar{h}^{-1} \right)^2 u_m^2 + \left(-\frac{2}{\pi} \bar{m} \bar{h}^{-1} \bar{r}^{-3} \right)^2 u_r^2 + \left(-\frac{1}{\pi} \bar{m} \bar{r}^{-2} \bar{h}^{-2} \right)^2 u_h^2}$$

$\bar{h} = 0,121 m \pm 0,001 m$
 $\bar{r} = 0,021 m \pm 0,001 m$
 $\bar{m} = 3,238 kg \pm 0,001 kg$

$$= \sqrt{\left(\frac{1}{\pi} \cdot 0,021^{-2} \cdot 0,121^{-1} \right)^2 \cdot 0,001^2 + \left(-\frac{2}{\pi} 3,238 \cdot 0,121^{-1} \cdot 0,021^{-3} \right)^2 \cdot 0,001^2}$$

$$\left(\frac{kg}{m^3} \right)^2 = \left(\frac{kg}{m^3} \right)^2 + \left(-\frac{1}{\pi} \cdot 3,238 \cdot 0,021^{-2} \cdot 0,121^{-2} \right)^2 \cdot 0,001^2$$